

非相对论力学的微分几何表述

谨言

(Dated: 2026 年 2 月 16 日)

本文对非相对论力学用微分几何重新表述。文章将空间处理为配以平直度规的三维欧氏流形，将时间处理为绝对参数，并在此基础上定义了世界线、惯性参考系等基本概念。基于这一几何框架，重新表述了质点的运动学与动力学量，阐明了牛顿力学基本定律作为定义性关系的逻辑地位。

关键词：非相对论物理学；笛卡儿坐标系；平直度规；惯性参考系；质点动力学；微分几何

微分几何在相对论的描述上取得了巨大成功，将如此抽象难懂的学问展现得比任何东西都清楚，于是我迫切地要将微分几何应用到牛顿力学中，以求建立一个严格的形式化表述。

1 非相对论物理学的空间背景

在非相对论物理学中，时间是一个单独的参数，只须考虑其空间背景如何。假设非相对论物理学空间的背景流形为 M 。在广义相对论中，常常不能确定背景流形 M 在全局上是怎样的，只能建立局域的坐标，进行局域的研究，但在非相对论物理学中却很容易建立全局的坐标。例如，构造一个覆盖全空间的由米尺组成的、两两正交的“刚性直线网格”，即可自然地赋予空间中所有点以坐标 (x^1, x^2, x^3) ，因此构建了从 $M \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的同胚映射。将粒子抽象为空间中不占体积的点， M 中的一条曲线就是空间中一个粒子的运动轨迹。

在上述坐标下，空间中任意两点 x 和 $\bar{x}$ 之间的距离 D 可表示为

$$D^2 = (x^1 - \bar{x}^1)^2 + (x^2 - \bar{x}^2)^2 + (x^3 - \bar{x}^3)^2 \quad (1)$$

式(1)启发我们给流形 M 配以下面的度规：

$$ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2 \quad (2)$$

或者，用指标记号，在上述坐标基底下写作

$$\delta_{ab} = \delta_{\mu\nu} (dx^\mu)_a (dx^\nu)_b \quad (3)$$

其中 $\delta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, 1, 1)$ 。在该定义下，轨迹元线长为

$$dl = \sqrt{|\delta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu|} = \sqrt{(dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2} \quad (4)$$

正与式(1)相应，显示出这种度规的合理性。

对先前选取的刚性直线网格系统进行平移、旋转或平移和旋转得到的新的网格系统会给出新的坐标，即给出新的 M 和 $\mathbb{R}^3$ 的同胚映射关系，而不同的上述映射关系之间并无地位上的区别（你无法说哪种刚性直线网格的选取是特殊的），这岂不是说有无穷多种建立坐标系的方法，也就有无穷多种度规的定义？不必担心，距离的坐标无关性使我们能够定义出一个绝对的张量： $\delta_{ab} : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个将两个矢量变成一个实数的映射，只须在一个坐标系下确定出对所有矢量对的映射结果（若干个实数），这个张量就定下来了。

在拓扑学中，两个同胚的拓扑空间常被视作相等，因此常说非相对论物理学空间的背景流形 M 就是 $\mathbb{R}^3$ ，在 $\mathbb{R}^3$ 的自然坐标下由式(3)定义的度规 δ_{ab} 就是流形 $\mathbb{R}^3$ 的度规。这种说法不直观，但在数学上处理起来很便利，之后如无必要区分，就采用这种常见的说法。

由于自然坐标基底下度规的分量是常数，该坐标系的普通导数算符满足

$$\partial_a \delta_{bc} = 0. \quad (5)$$

因此，这个普通导数就是与 δ_{ab} 适配的导数算符，从而对于这个坐标系有 Γ^a_{bc} 为零。由于普通导数在所有张量上可交换，曲率为零，即度规 δ_{ab} 是平直的。由于 Γ^a_{bc} 为零，空间的测地线正是在自然坐标系中表示为“直线”的那些曲线，即其自然坐标与仿射参数成线性关系的曲线。

因此，我们在非相对论物理学中对空间的假设导致了这样的结论：空间是配以平直黎曼度规 δ_{ab} 的流形 $\mathbb{R}^3$ ，可记作 $(\mathbb{R}^3, \delta_{ab})$ ，其中 δ_{ab} 在自然坐标下由式(3)定义。

2 惯性观者和惯性参考系

在非相对论物理学中，时间在数学上不过是一个任选的参数。若给空间中每一点配以时间参数 t ，就构成非相对论的时空 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ ， $\times$ 代表笛卡儿积， $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 因而是一个 4 维积流形，给它配以度规的意义不大。

定义 1. 以时间参数作为仿射参数的粒子轨迹称为粒子的**世界线**。

将时间参数直接赋给曲线作为仿射参数而不是额外增加一个时间坐标，这种做法不涉及四维空间 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ ，且便于定义速度。

定义 2. 粒子可以对发生在它身上的事件进行观测，因此称为**观察者**，简称**观者**。无数观者的集合 $\mathcal{R}$ 叫一个**参考系**，若它满足如下条件：在任一时刻 t ，空间（或其中一个开子集）中的任一点有且仅有 $\mathcal{R}$ 内的一个观者的世界线经过。

这一抽象定义其实是过去常用的参考系概念的准确化和广义化。通俗地讲，只要这样定义出一个参考系，我们就可以对时空中任何一个事件进行观测，并且不会有“异议”，因为在任意时空点上都有且仅有一个观者。

定义 3. 由等度规映射诱导自然坐标系得到的坐标系（或等价的，满足 $\delta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, 1, 1)$ 的坐标系）为**笛卡儿坐标系**。

显然，笛卡儿坐标系中的直线（坐标与仿射参数有线性关系的曲线）对应于物理中的惯性观者，也对应数学上的测地线，于是有下面的定义。

定义 4. 世界线为测地线的观者称为**惯性观者**。由惯性观者组成的参考系称为**惯性参考系**。

3 质点运动学和动力学

定义 5. 质点的**速度** u^a 是质点世界线（以时间 t 为参数）的切矢，即 $u^a := (\partial/\partial t)^a$ 。

在此定义下，若配以笛卡儿坐标系，有

$$(\partial/\partial t)^\mu = \frac{dx^\mu}{dt} \quad (6)$$

即速度的第 μ 分量等于第 μ 坐标对时间的导数，这与常见的定义相符。须注意，如果配以的坐标是球坐标，上面定义的速度在角度方向的分量会与原本定义下的分量差一个比例系数。

定义 6. 设质点的质量为 m ，速度为 u^a ，则其**动量** p^a 定义为 $p^a = mu^a$ 。

定义 7. 质点的**加速度**定义为 $a^a := u^b \partial_b u^a$ ，其中 u^a 为质点的速度， ∂_a 是与 δ_{ab} 适配的导数算符。

若配以笛卡儿坐标系 $\{x^\mu\}$ ，有

$$\begin{aligned} a^a &= u^\mu \partial_\mu u^a \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \right)^a = \frac{dx^\mu}{dt} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\frac{dx^\nu}{dt} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \right)^a \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dx^\nu}{dt} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \right)^a = \frac{d^2 x^\nu}{dt^2} \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \right)^a, \end{aligned}$$

这也与常见的定义相符。

定义 8. 质点所受的**力**定义为

$$f^a := u^b \partial_b p^a = ma^a, \quad (7)$$

其中 u^a, p^a 分别是质点的速度和动量。

上式常常被称为牛顿第二定律，但本质上是力的定义。将上述定义与特定情境下力的表达式（如胡克定律 $f^a = -Kx^a$ ）结合才得到真正的物理定律。

定义 9. 用以下两个要求定义质点的**动能** E_k ：

- (1) 质点静止 ($u^a = 0$) 时 $E_k = 0$ ；
- (2) 动能的时间变率等于力的功率： $f^a u_a = \frac{dE_k}{dt}$ 。

定义9常常被称为动能定理，其实也应该看作定义。由定义8和牛顿第三定律可以很容易地导出动量守恒定律，由定义9可以很容易导出机械能守恒定律，这两个定律没有本质上的新物理，在此省略。

[1] Wald, R. M. *General Relativity*. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.

[2] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论上册. 2 版. 北京: 科学出版社, 2006.